Sincronización de relojes para coordinar dispositivos distribuidos



Diego García Prieto

Sobre mí

- Diego García Prieto
- diego.garciaprieto@unican.es
- Ingeniero informático
- Doctorando
- Grupo de ingeniería software y tiempo real
- Departamento de ingeniería informática y electrónica

Índice

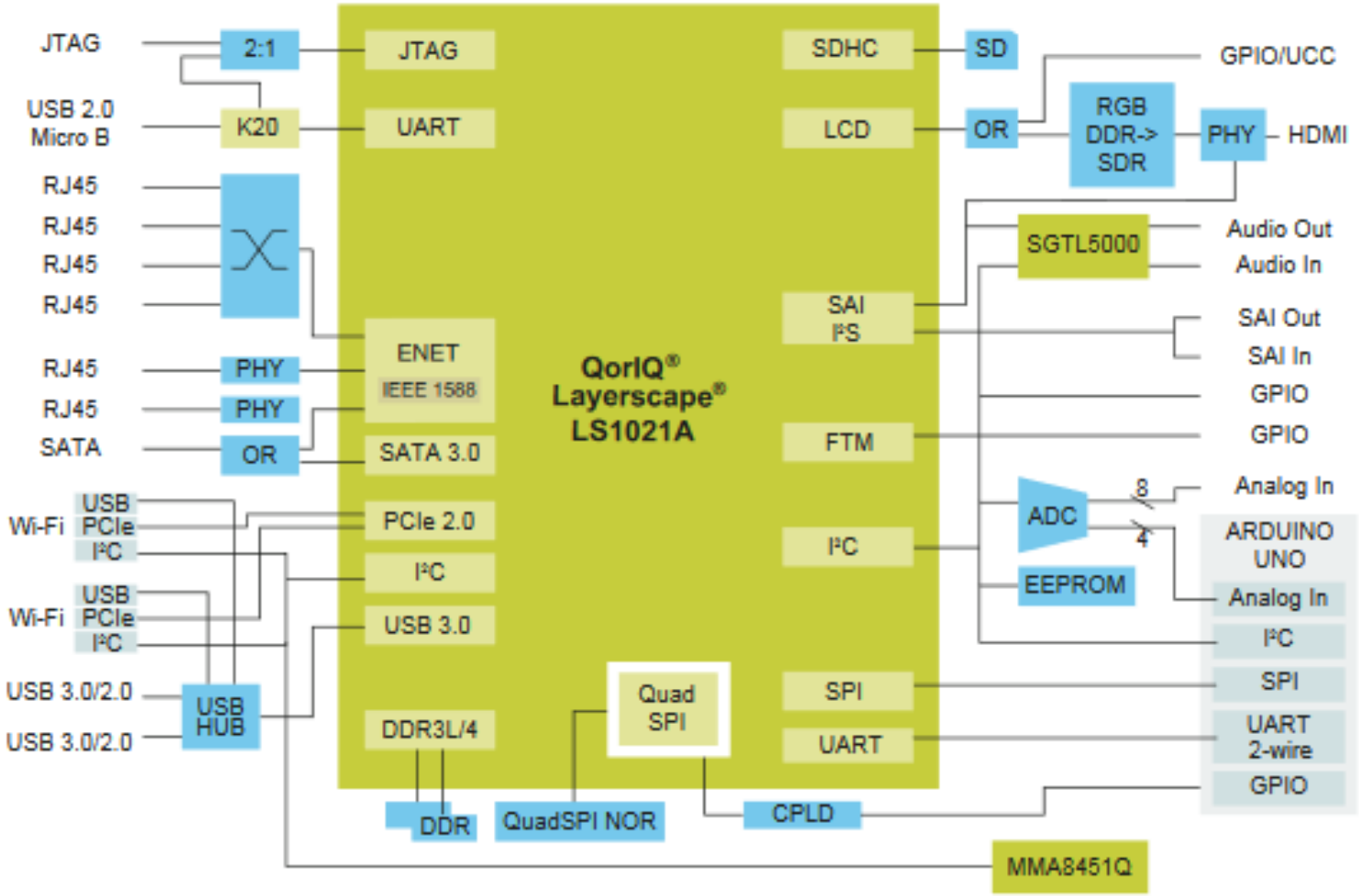
- Ejemplo
- Componentes utilizados
- Sincronización de relojes
- IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
- Tipos de dispositivos PTP
- Resultados preliminares

Ejemplo de sincronización de dispositivos

- Sincronización de máquinas en **operaciones bursátiles**
  - La compra o venta debe registrarse a una **hora exacta para todos**
  - De no ser así, se podría **manipular las fechas de las operaciones**




LS1021ATSN-PA
ETH5
ETH4
ETH3
ETH2
ETH1
ETH0
K22
PWR
USB1
USB0
LS1021ATSN
USB0 K22
SD CARD


JTAG
2:1
JTAG
USB 2.0
Micro B
K20
UART
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45
ENET
IEEE 1588
RJ45
PHY
RJ45
PHY
SATA
OR
SATA 3.0
QorIQ®
Layerscape®
LS1021A
USB
Wi-Fi
PCIe
I²C
PCIe 2.0
I²C
USB
Wi-Fi
PCIe
I²C
USB 3.0
USB 3.0/2.0
USB 3.0/2.0
USB
HUB
DDR3L/4
DDR
Quad
SPI
QuadSPI NOR
SDHC
SD
LCD
OR
GPIO/UCC
RGB
DDR->
SDR
PHY
HDMI
SGTL5000
Audio Out
Audio In
SAI
I²S
SAI Out
SAI In
GPIO
FTM
GPIO
ADC
8
4
Analog In
I²C
EEPROM
SPI
UART
CPLD
ARDUINO
UNO
Analog In
I²C
SPI
UART
2-wire
GPIO
MMA8451Q

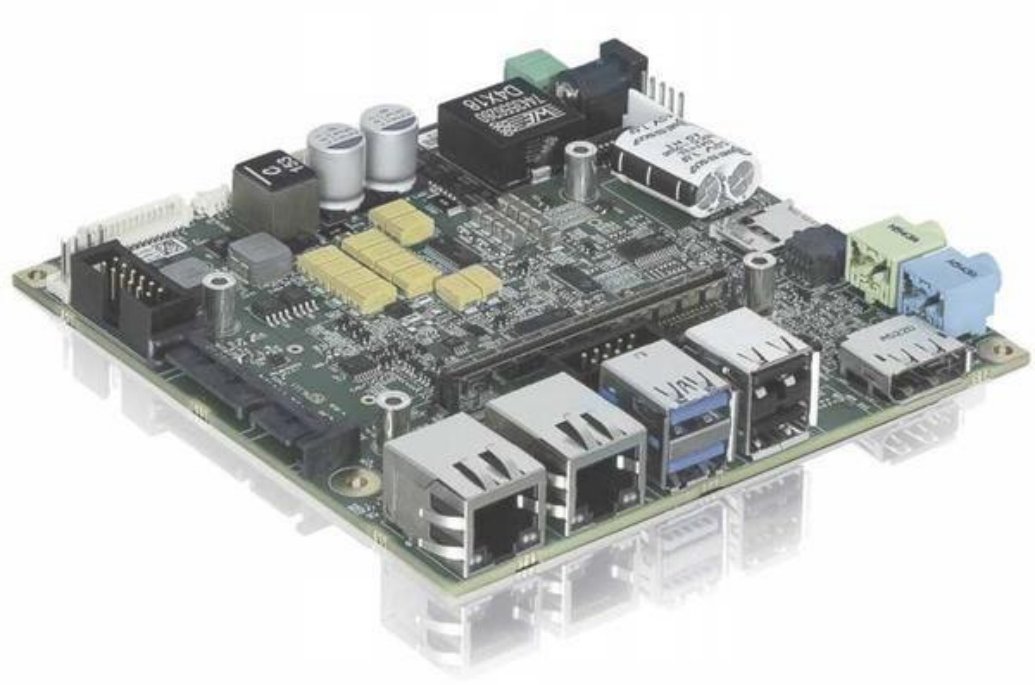
LS1021A Time-Sensitive Networking

- Situación
  - El fabricante **nos asegura tiempos de sincronización** del orden de los **nanosegundos**
- Investigación
  - **Comprobar la precisión** del aparato y su **futura aplicación en ciertos entornos**

Industria 4.0

Nodo (x2)

- COMe Ref. Carrier-i T10 TNIx



Sincronización de relojes

- En una **red distribuida**, cada nodo **i** tiene un reloj **Ci**
  - En la escala de tiempo universal coordinado (UTC)
- En el instante **t**, cada reloj **Ci** debe ser igual a **t**
  - **Ci(t) = t**
- En la realidad, los relojes no son exactos
  - Error relativo = 10^{-6}
  - Ci(t) ≈ t ≠ t
- La solución es **sincronizar periódicamente** los relojes basándose en un **fuente de tiempo fiable**
  - La fuente sería el **reloj global**, y los relojes de los nodos los **relojes locales**

Sincronización de relojes (II)

- Los relojes locales **no deben retroceder**
- La sincronización requiere **intercambio de mensajes** y ello también implica **consumo de tiempo**
- Ejemplo: Algoritmo de Cristian

Precision Time Protocol (PTP)

- **IEEE 1588** Standard for a Precision Clock Protocol for Networked Measurement and Control Systems
- Estándar de comunicaciones para sincronizar relojes en una red distribuida
- **Precisión superior** a la ofrecida por el estándar NTP
  - NTP ofrece una precisión máxima de milisegundos
- Se emplea cuando:
  - NTP no es suficiente (precisión no suficiente)
  - Un GPS es caro de incorporar a un nodo o está fuera de la señal GPS

Tipos de dispositivos PTP

- Ordinary clock
  - Un reloj que tiene **un puerto PTP en un dominio** y mantiene la escala de tiempo usada en ese dominio
  - Puede ser **Master o Slave**
- Boundary clock
  - Un reloj que tiene **múltiples puertos PTP en un dominio** y mantiene la escala de tiempo usada en ese dominio
  - Puede ser **Master o Slave**
- Transparent clock
  - Un reloj con **mecanismo de medida del retraso entre Master y Slave**

Ordinary clock

OC



Master

Slave

OC



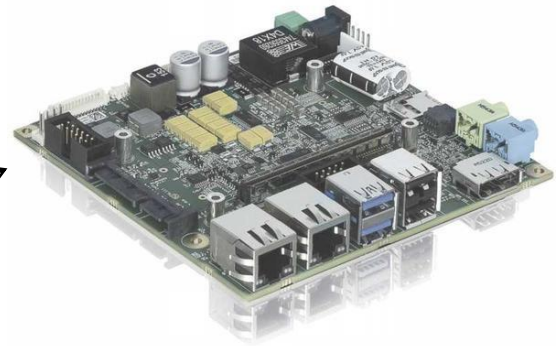
Boundary clock



BC

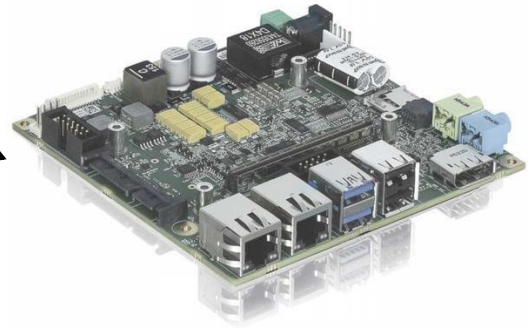
Master

Slave



OC

Slave



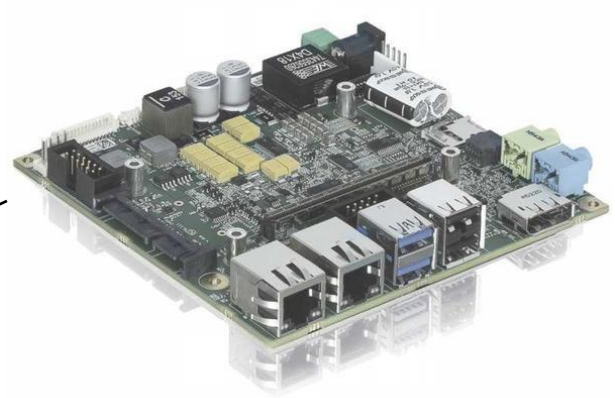
OC

Transparent clock



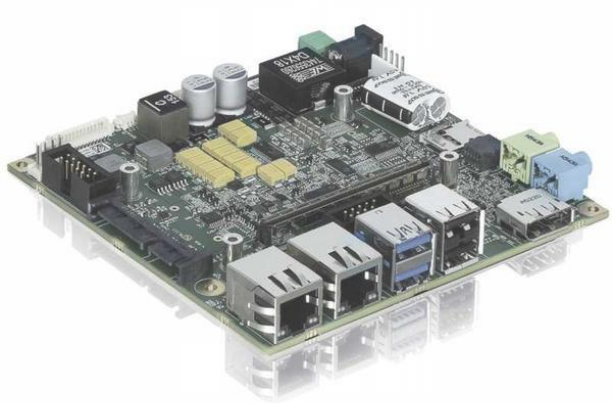
TC

Master



OC

Slave



OC

Linux PTP

- ptp4l
- phc2sys
- ptpd

linuxPTP

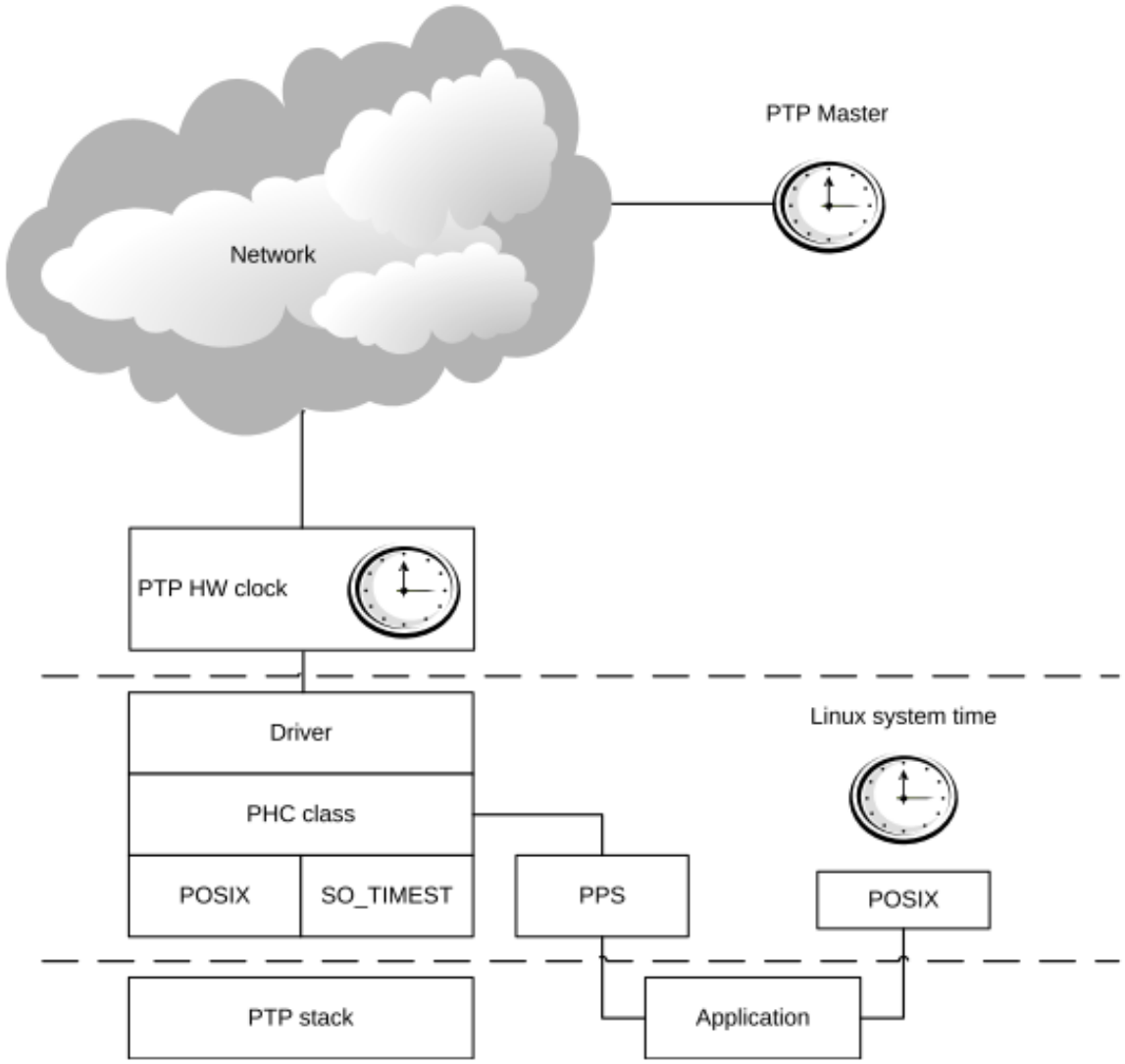
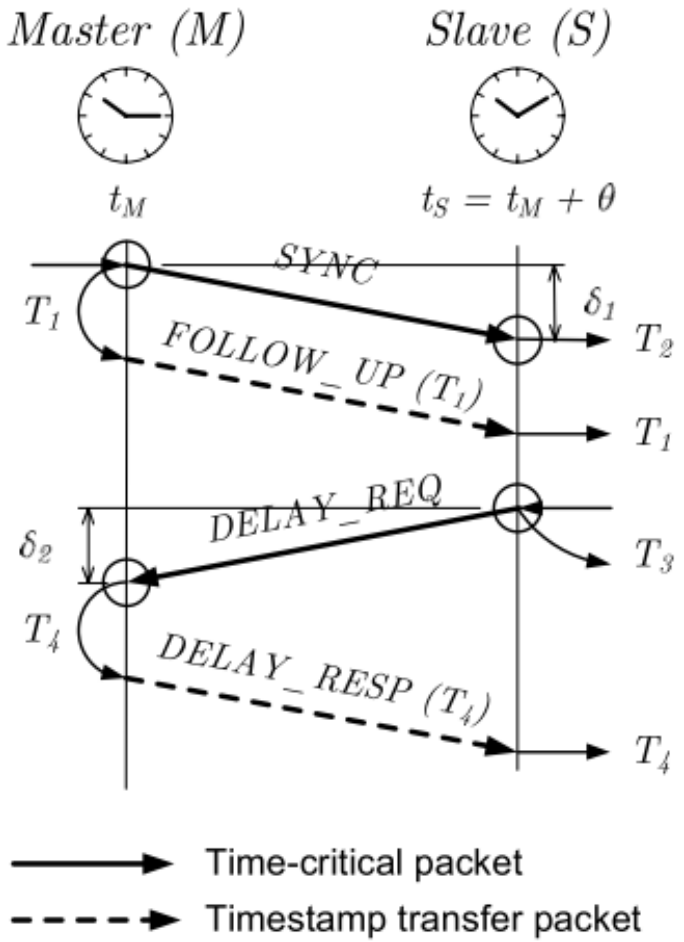


Diagrama de la sincronización



Pruebas de sincronización

```
ptp4l[799.018]: master offset         34 s2 freq   -4347 path delay      3443
ptp4l[800.019]: master offset        -41 s2 freq   -4412 path delay      3443
ptp4l[801.019]: master offset         48 s2 freq   -4335 path delay      3438
ptp4l[802.019]: master offset        -54 s2 freq   -4423 path delay      3438
ptp4l[803.019]: master offset         33 s2 freq   -4352 path delay      3438
ptp4l[804.019]: master offset          4 s2 freq   -4371 path delay      3443
ptp4l[805.019]: master offset         18 s2 freq   -4356 path delay      3443
ptp4l[806.019]: master offset        -44 s2 freq   -4413 path delay      3443
ptp4l[807.019]: master offset         19 s2 freq   -4363 path delay      3420
ptp4l[808.019]: master offset        -35 s2 freq   -4411 path delay      3420
ptp4l[809.019]: master offset         36 s2 freq   -4351 path delay      3411
ptp4l[810.019]: master offset          4 s2 freq   -4372 path delay      3417
ptp4l[811.020]: master offset        -24 s2 freq   -4399 path delay      3423
ptp4l[812.020]: master offset          3 s2 freq   -4379 path delay      3423
ptp4l[813.020]: master offset         -7 s2 freq   -4388 path delay      3433
ptp4l[814.020]: master offset        -33 s2 freq   -4416 path delay      3433
ptp4l[815.019]: master offset         27 s2 freq   -4366 path delay      3433
ptp4l[816.020]: master offset        -48 s2 freq   -4433 path delay      3433
ptp4l[817.019]: master offset         35 s2 freq   -4364 path delay      3421
ptp4l[818.020]: master offset          6 s2 freq   -4383 path delay      3428
ptp4l[819.020]: master offset        -12 s2 freq   -4399 path delay      3434
ptp4l[820.020]: master offset          1 s2 freq   -4389 path delay      3434
ptp4l[821.020]: master offset        -51 s2 freq   -4441 path delay      3434
```

IPv4

```
ptp4l[703.819]: master offset          3 s2 freq   -4277 path delay       339
ptp4l[704.819]: master offset        -12 s2 freq   -4291 path delay       339
ptp4l[705.819]: master offset         -8 s2 freq   -4290 path delay       339
ptp4l[706.819]: master offset          2 s2 freq   -4283 path delay       339
ptp4l[707.819]: master offset         -8 s2 freq   -4292 path delay       343
ptp4l[708.819]: master offset         -5 s2 freq   -4291 path delay       343
ptp4l[709.819]: master offset         -5 s2 freq   -4293 path delay       348
ptp4l[710.819]: master offset        -11 s2 freq   -4300 path delay       348
ptp4l[711.819]: master offset          2 s2 freq   -4291 path delay       348
ptp4l[712.820]: master offset         -5 s2 freq   -4297 path delay       348
ptp4l[713.820]: master offset          8 s2 freq   -4286 path delay       346
ptp4l[714.820]: master offset         -5 s2 freq   -4296 path delay       346
ptp4l[715.819]: master offset         -1 s2 freq   -4294 path delay       347
ptp4l[716.820]: master offset         -5 s2 freq   -4298 path delay       346
ptp4l[717.820]: master offset         -5 s2 freq   -4300 path delay       346
ptp4l[718.820]: master offset         -1 s2 freq   -4297 path delay       346
ptp4l[719.820]: master offset          2 s2 freq   -4294 path delay       344
ptp4l[720.820]: master offset         -7 s2 freq   -4303 path delay       346
ptp4l[721.820]: master offset        -13 s2 freq   -4311 path delay       346
ptp4l[722.820]: master offset         -1 s2 freq   -4303 path delay       346
ptp4l[723.820]: master offset          1 s2 freq   -4301 path delay       346
ptp4l[724.820]: master offset         -4 s2 freq   -4306 path delay       345
ptp4l[725.821]: master offset         12 s2 freq   -4291 path delay       344
```

Ethernet

Gracias

¿Preguntas?